

INFORME DE AVANCE 01 – GYMMAX

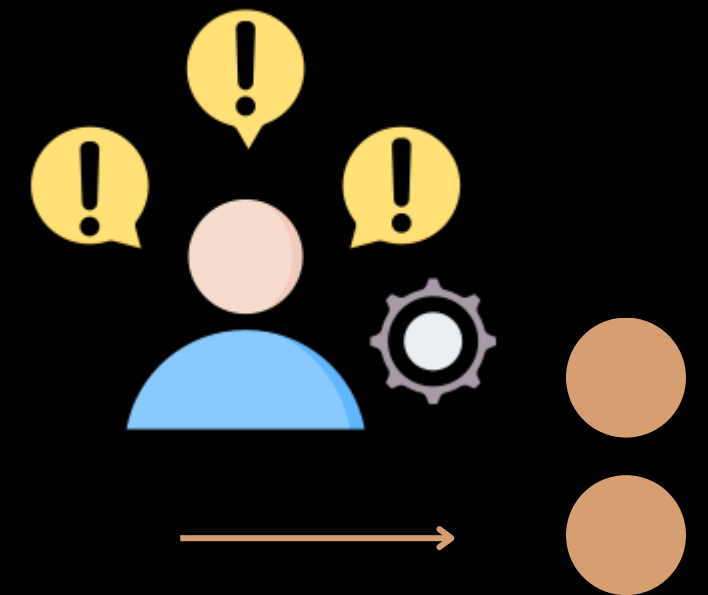
INTEGRANTES:

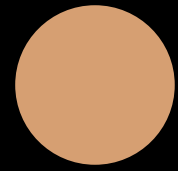
- CHOQUE ANCHANTE NIURKA YASBETH
- DIAZ CULQUI NEHEMIAS
- PURIZACA IPANAQUE DENNYS MARLON
- SORIA CHAVEZ IAN
- TORRE ESCOBAR OLIVER
- VALLADOLID LLENQUE ALEXANDER

INTRODUCCIÓN Y PROBLEMÁTICA

En la actualidad, los gimnasios en Perú enfrentan serios desafíos en la gestión manual de membresías, control de accesos y administración de sedes. Esta falta de automatización genera una pérdida de ingresos por el nulo control de membresías vencidas, sobrecarga administrativa en el registro de pagos, procesos lentos que causan largas colas en recepción y una mala experiencia para el socio al no poder gestionar su estado desde dispositivos móviles. Además, los sistemas existentes suelen presentar lentitud y caídas constantes en horarios de alta demanda

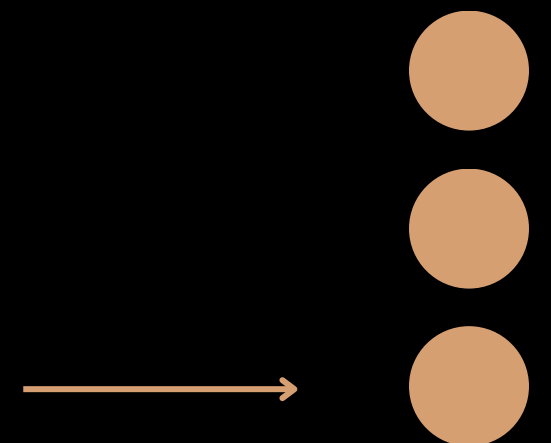
- Problemas identificados:
 - Pérdida de ingresos por falta de control de vencimiento
 - Sobrecarga administrativa.
 - Procesos lentos y colas en recepción.
 - Mala experiencia del socio al no poder gestionar planes desde el celular.

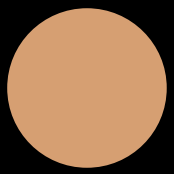




OBJETIVOS DEL PROYECTO GENERAL

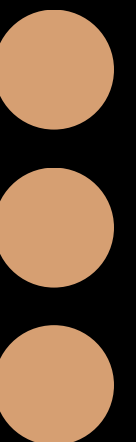
El objetivo general es desarrollar una aplicación web integral bajo la arquitectura Java Enterprise Edition (JEE) que centralice la visualización de sedes, el registro de socios y la venta de membresías digitales. Para lograrlo, se implementarán módulos de consulta de sedes con horarios y servicios, un formulario de registro responsive con validación en tiempo real almacenado en MySQL, y un sistema de gestión de planes que permita renovaciones autónomas. Todo el diseño se basará en una interfaz "Mobile First" utilizando Bootstrap 5.3 para garantizar accesibilidad total





OBJETIVOS DEL PROYECTO ESPECIFICO

- **Implementar un módulo que permita a los usuarios visualizar todas las sedes disponibles del gimnasio, incluyendo su ubicación, horarios de atención, servicios ofrecidos y disponibilidad de cupos por clase.**
- **Desarrollar un formulario web intuitivo y responsive que permita el registro rápido de nuevos socios, con validación de datos en tiempo real y almacenamiento seguro en MySQL**
- **Crear un sistema de gestión de planes (básico, premium, anual) que permita a los socios contratar o renovar su membresía de forma autónoma, con cálculo automático de fechas de vencimiento y generación de comprobante.**
- **Diseñar una interfaz Mobile First con Bootstrap 5.3 que sea intuitiva, rápida y accesible desde cualquier dispositivo (PC, tablet, smartphome).**



● ANTECEDENTES DEL SECTOR:

SmartGym Perú (2022) - Lima

Desarrollado por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), este proyecto consistió en un sistema web de gestión de membresías para una cadena de gimnasios con 3 sedes en Lima Metropolitana. Utilizando PHP y MySQL, lograron reducir en un 58% el tiempo de registro de nuevos socios y disminuir la morosidad en los pagos mensuales en un 35% mediante la automatización de envío de recordatorios por correo electrónico y SMS.

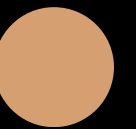
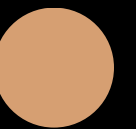
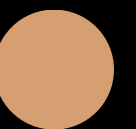
GymSys Trujillo (2020) - La Libertad

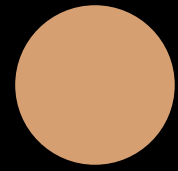
Desarrollado por la Universidad César Vallejo (UCV) como tesis de pregrado, GymSys fue un sistema de escritorio convertido posteriormente a web para gestionar reservas de clases grupales (spinning, yoga, crossfit) en un gimnasio de Trujillo. Lograron incrementar la ocupación de horarios pico en un 40% al permitir a los socios reservar cupos desde sus dispositivos móviles, evitando sobrecupos y mejorando la experiencia del usuario.



BodyTrack (2023) - Callao

Proyecto desarrollado por egresados de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) para un gimnasio de tamaño mediano en el Callao. BodyTrack implementó un sistema de control de pagos recurrentes y generación de reportes de ingresos. Los resultados obtenidos mostraron una disminución del 50% en la cartera morosa y un incremento del 25% en la retención de socios gracias a las notificaciones automáticas de vencimiento de membresía.





ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance de GymMax contempla el desarrollo de una plataforma web centralizada que permite la gestión completa del ciclo de vida del socio, desde el registro inicial y la compra de membresías hasta la reserva de clases por sede. El sistema incluye un panel administrativo para el control de inventarios de planes, reportes de ingresos en tiempo real y gestión de perfiles de usuario. Se establece como límite que el sistema no procesará pagos físicos en efectivo, sino que se centrará en la validación de transacciones digitales y la gestión de datos. El proyecto está dirigido a cadenas de gimnasios que buscan migrar de una administración manual a una infraestructura basada en arquitectura JEE, garantizando alta disponibilidad y escalabilidad para futuras expansiones a nivel nacional.

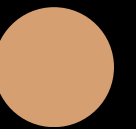
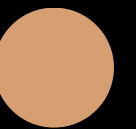
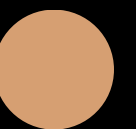
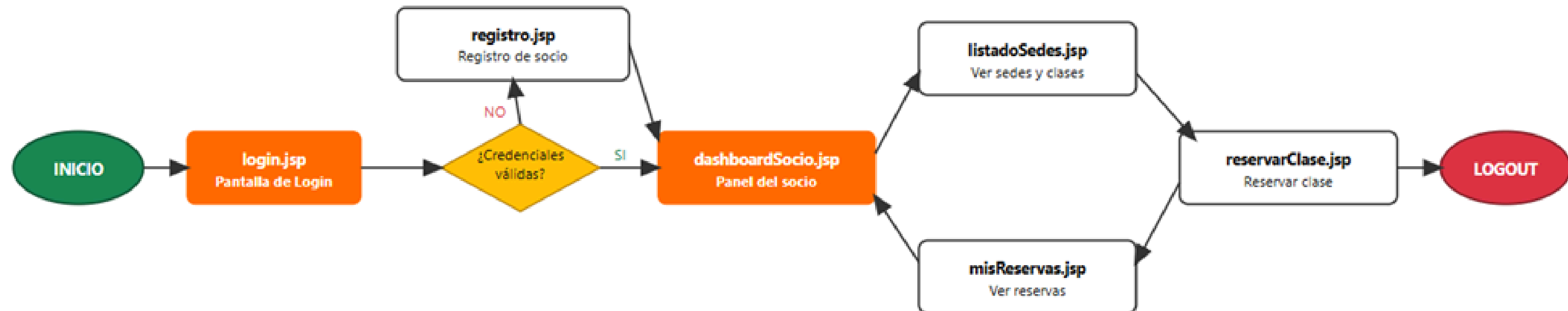


DIAGRAMA DE FLUJO DE NAVEGACIÓN ENTRE WIREFRAME (SOCIO)

1. Diagrama de flujo de navegación entre Wireframes

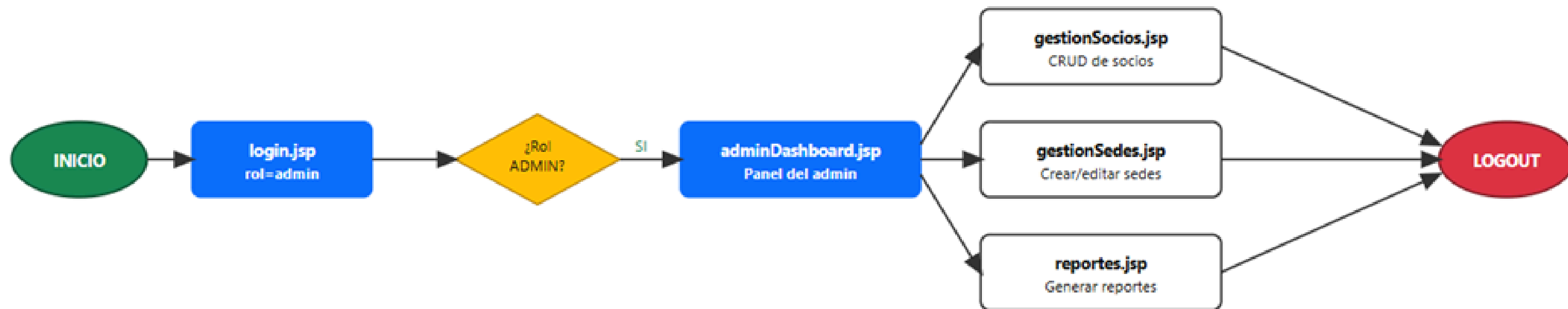
1.1 Flujo principal (socio)



Flujo: El socio ingresa al login → si sus credenciales son válidas accede al dashboard; si no, puede registrarse. Desde el dashboard puede navegar a sedes, reservar clases y ver sus reservas.

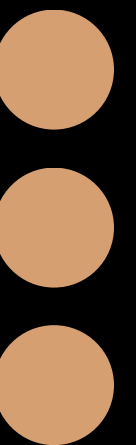
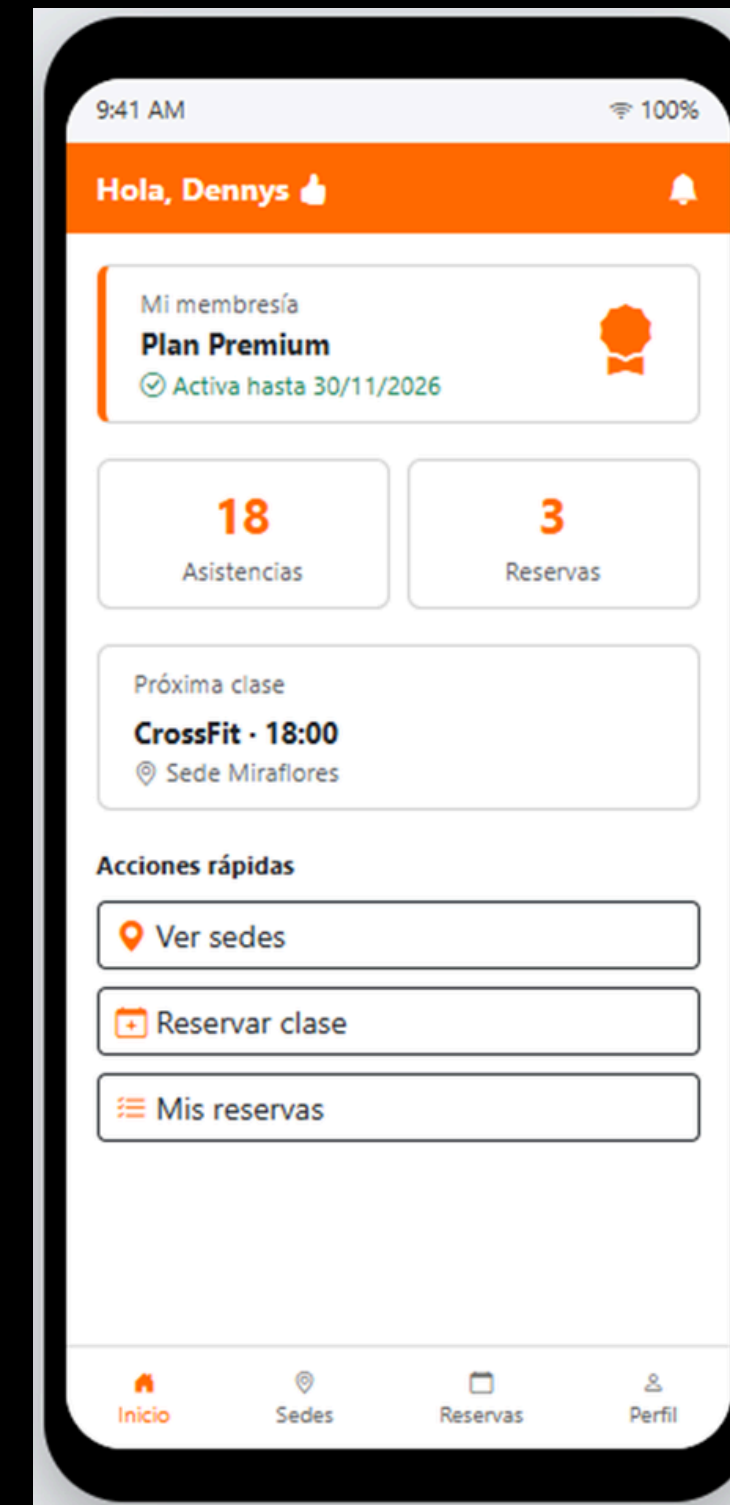
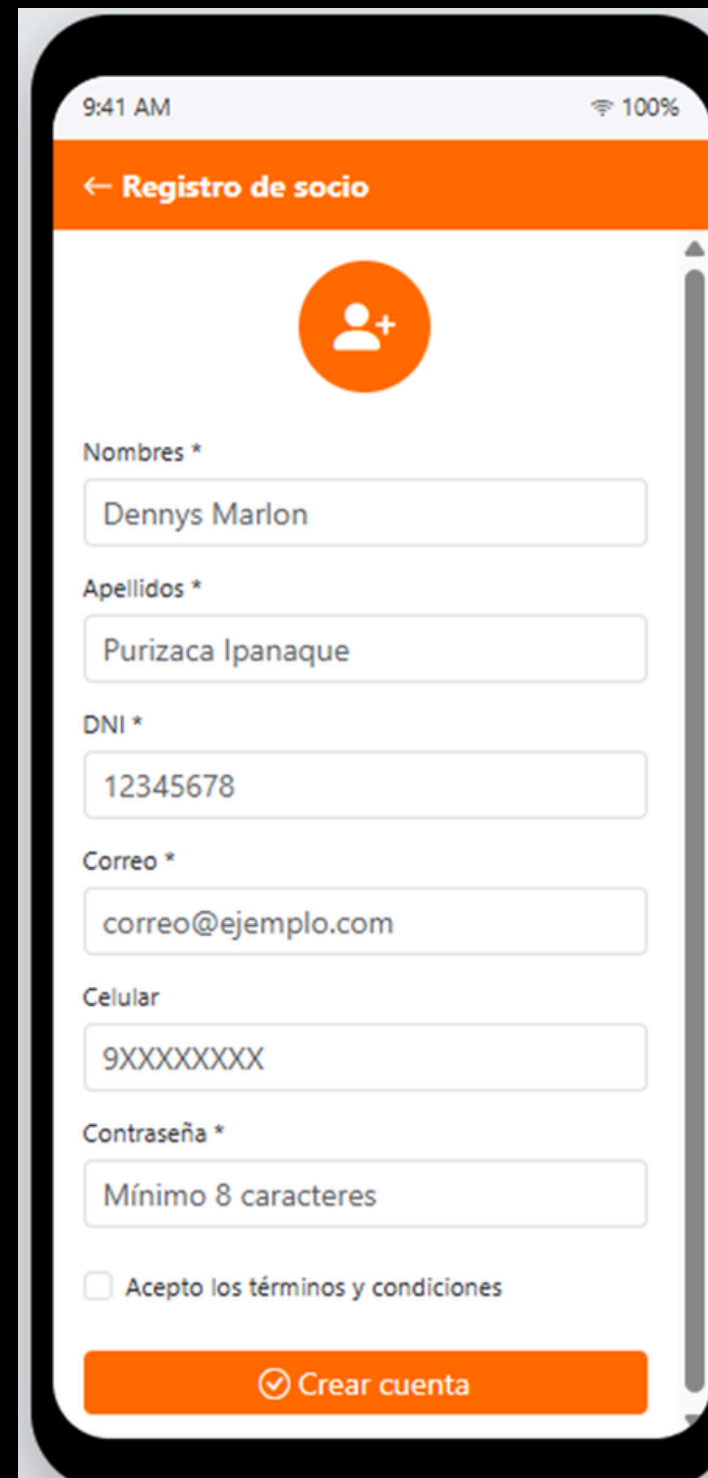
DIAGRAMA DE FLUJO DE NAVEGACIÓN ENTRE WIREFRAME (ADMIN)

1.2 Flujo principal (administrador)

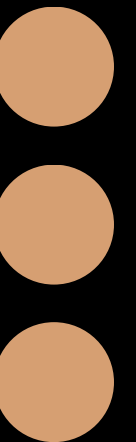
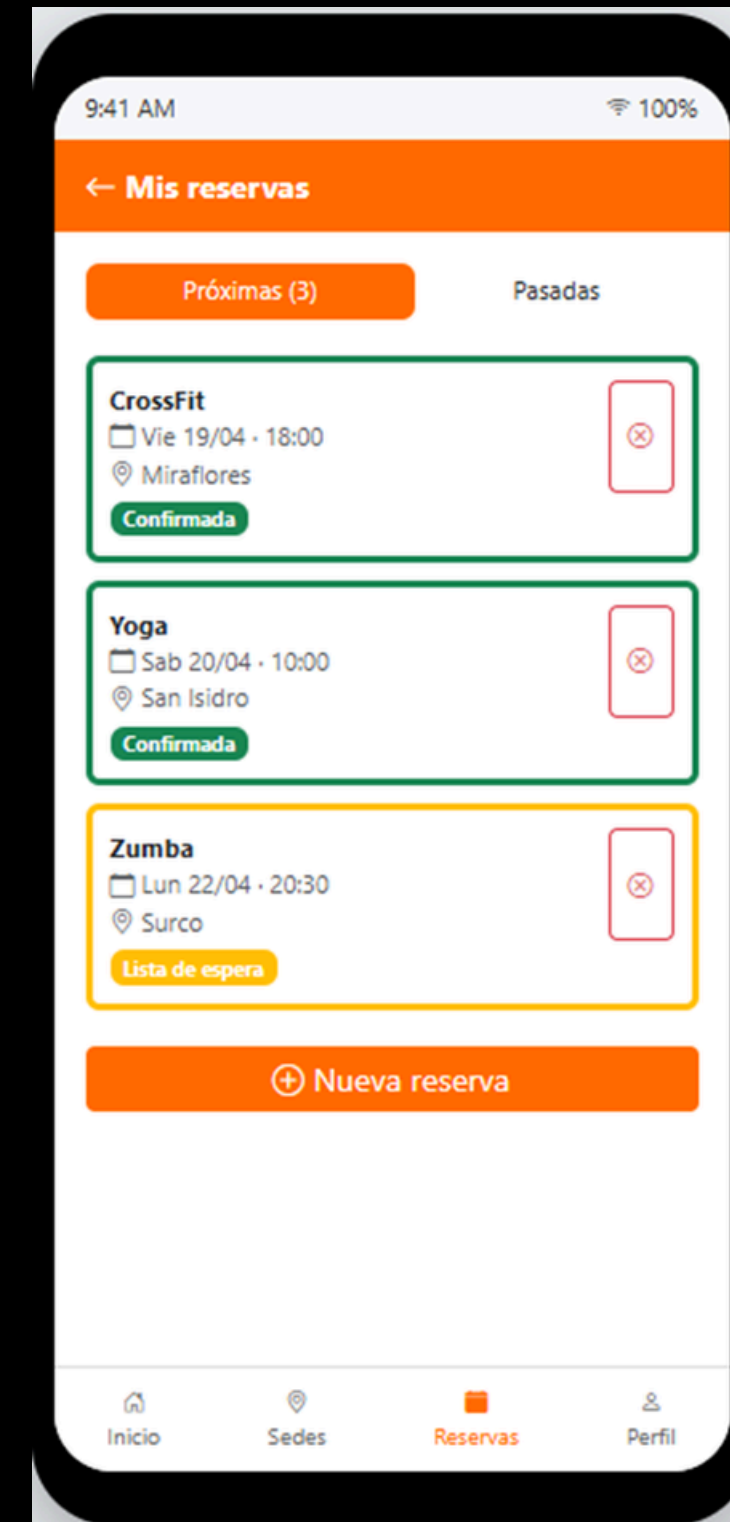
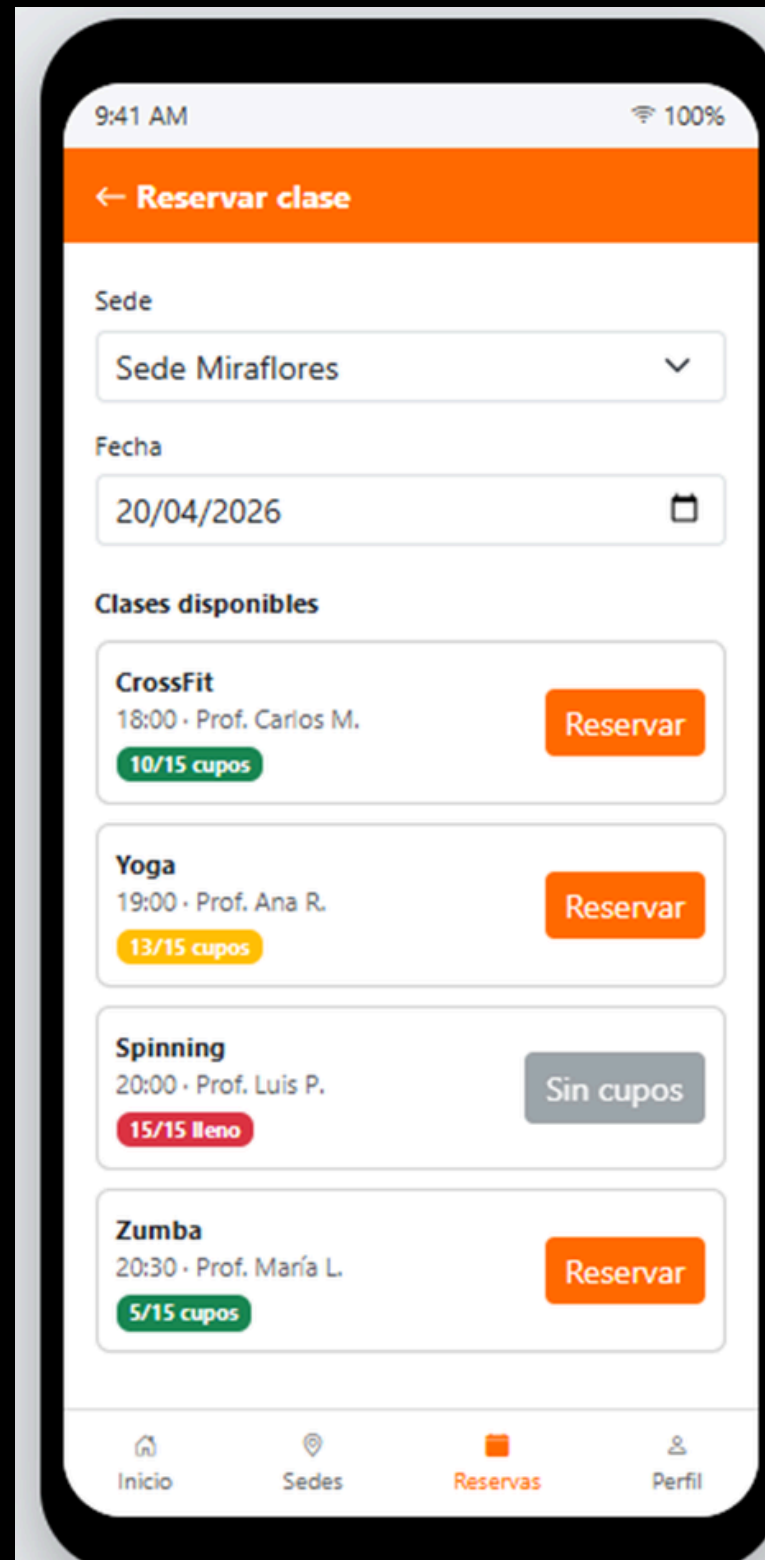
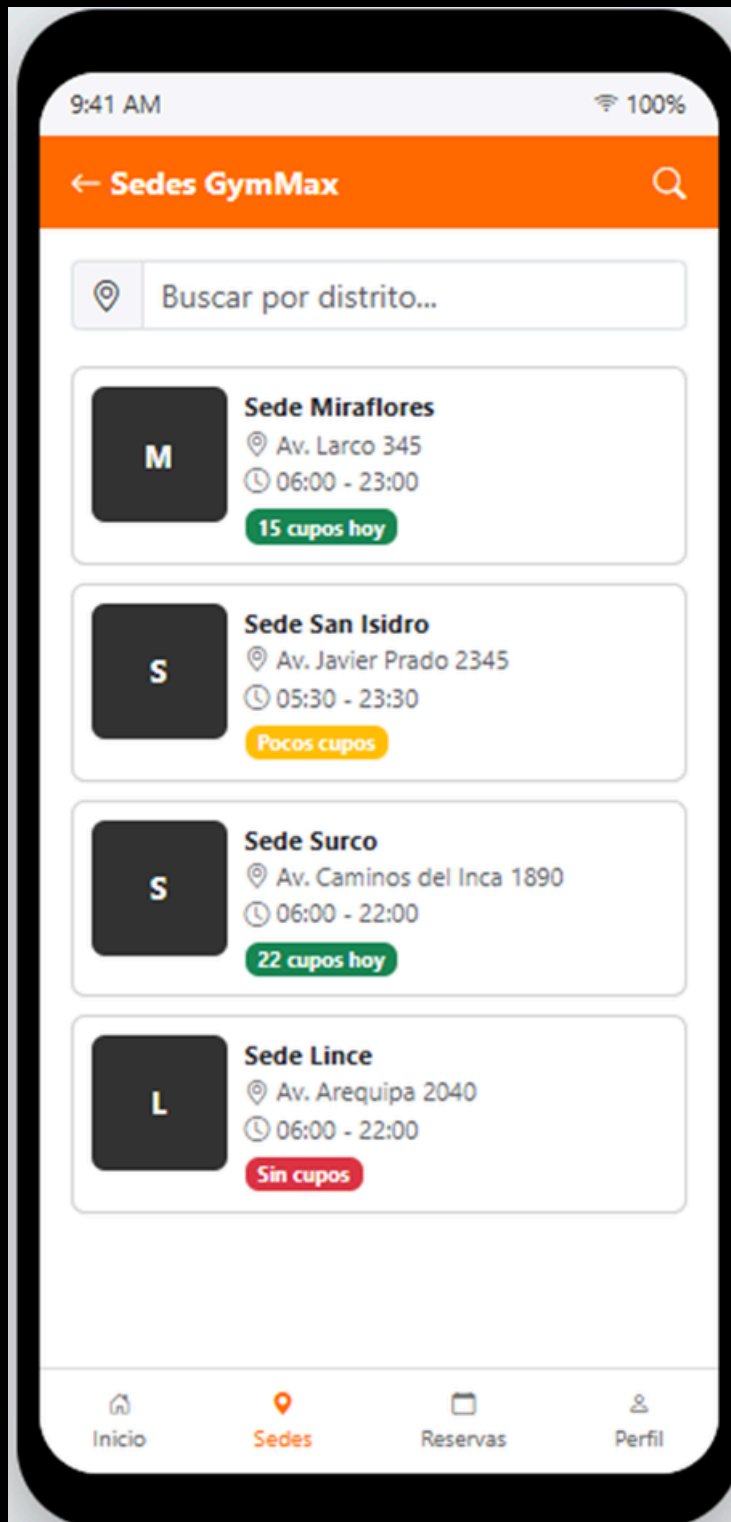


Flujo: El admin se autentica → el sistema valida rol → accede al dashboard administrativo desde donde gestiona socios, sedes y genera reportes.

MOCKUPS MÓVILES



MOCKUPS MÓVILES



MOCKUPS VERSIÓN ESCRITORIO

GymMax

Dashboard

Socios

Sedes

Membresías

Clases

Pagos

Reportes

Salir

Dashboard

Admin · 19 Abril 2026

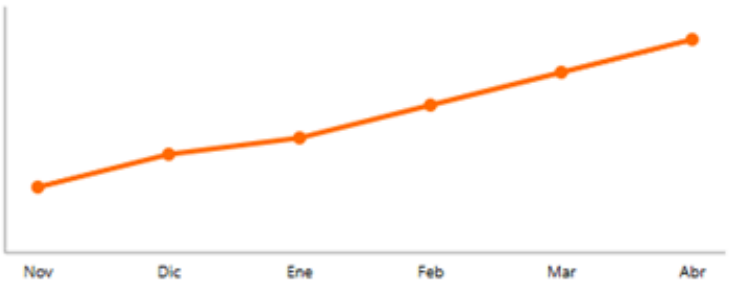
Socios activos
1,247
↑ +12% este mes

Ingresos del mes
S/ 89,450
↑ +8%

Membresías por vencer
34
próximos 7 días

Reservas hoy
182
4 sedes activas

Ingresos últimos 6 meses



Mes	Ingresos (S/)
Nov	80,000
Dic	85,000
Ene	88,000
Feb	92,000
Mar	95,000
Abr	99,450

Actividad reciente

Juan López se registró

Pago de S/ 99 — Plan Premium

8 nuevas reservas

3 membresías vencidas

GymMax

Dashboard

Socios

Sedes

Membresías

Reportes

Gestión de socios

Nuevo socio

Buscar

Sede

Plan

Estado

Nombre, DNI, correo...

Todas

Todos

Todos

Filtrar

Limpiar

ID	Nombre completo	DNI	Correo	Plan	Sede	Estado	Vencimiento	Acciones
S-1001	Dennys Marlon Purizaca I.	72345678	dennys@mail.com	Premium	Miraflores	Activo	30/11/2026	
S-1002	Niurka Choque Anchante	74569812	niurka@mail.com	Anual	San Isidro	Activo	15/09/2026	
S-1003	Ian Soria Chavez	76123495	ian@mail.com	Básico	Surco	Por vencer	30/04/2026	
S-1004	Oliver Torre Escobar	75239478	oliver@mail.com	Premium	Lince	Vencido	05/04/2026	
S-1005	Alexander Valladolid U.	73985621	alex@mail.com	Anual	Miraflores	Activo	12/12/2026	
S-1006	Nehemias Diaz Culqui	74123568	nehe@mail.com	Básico	San Isidro	Activo	20/06/2026	

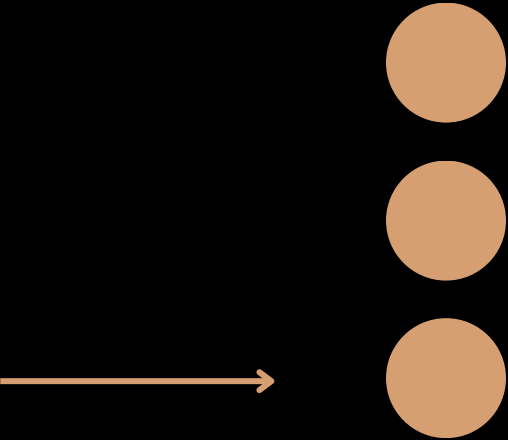
«

1

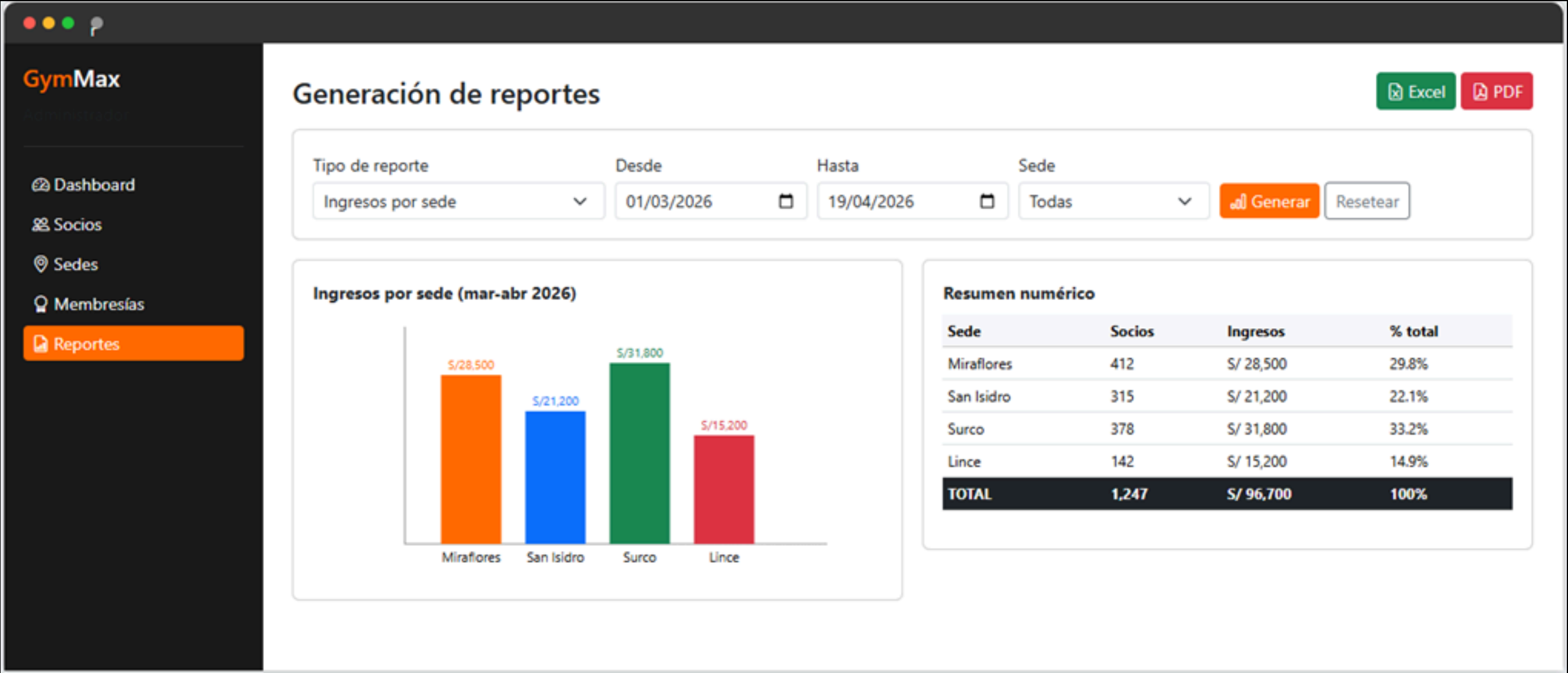
2

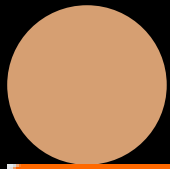
3

»



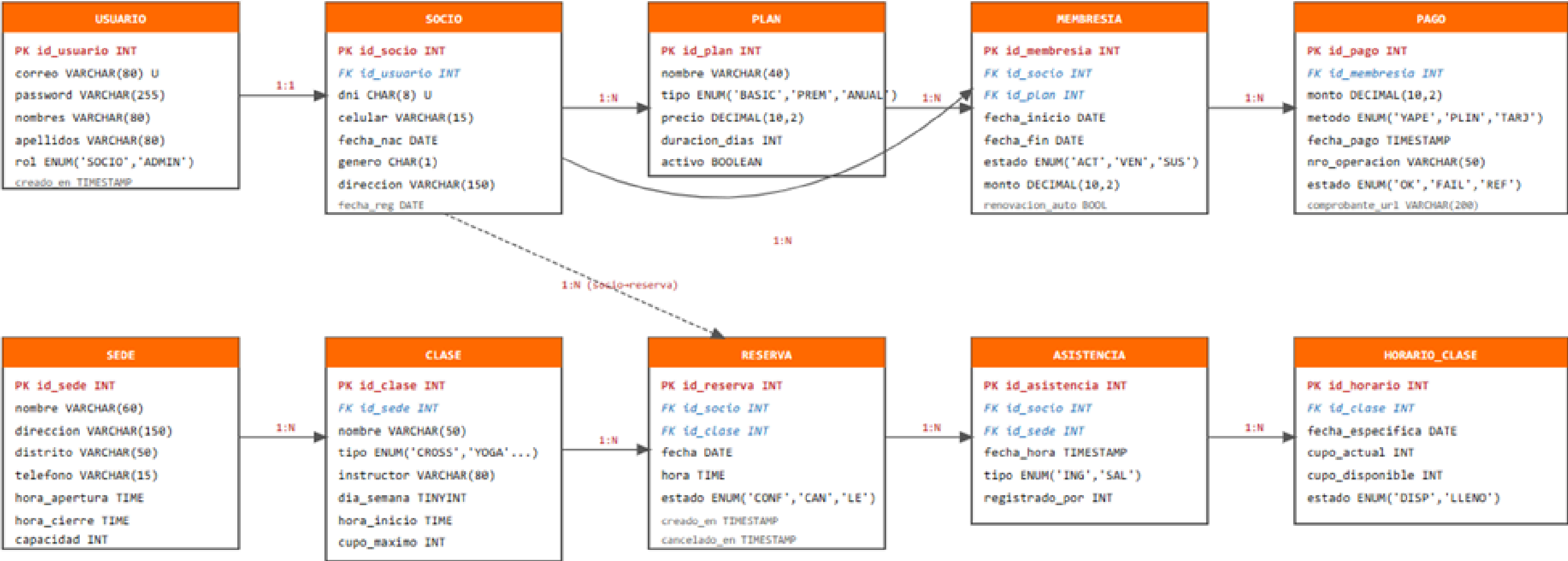
MOCKUPS VERSIÓN ESCRITORIO





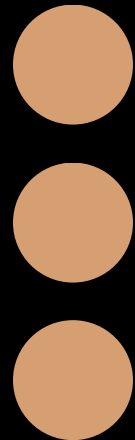
MODELO DE DATOS

Diagrama ER — GymMax



LEYENDA DE RELACIONES

- USUARIO 1 – 1 SOCIO (Cada socio es un usuario con rol SOCIO)
- SOCIO 1 – N MEMBRESIA (Un socio puede tener varias membresías a lo largo del tiempo)
- PLAN 1 – N MEMBRESIA (Un plan se contrata en muchas membresías)
- MEMBRESIA 1 – N PAGO (Una membresía puede generar varios pagos: inicial, renovación)
- SEDE 1 – N CLASE (Una sede ofrece varias clases)
- CLASE 1 – N RESERVA (Una clase puede tener muchas reservas)
- SOCIO 1 – N RESERVA / SOCIO 1 – N ASISTENCIA (Un socio hace múltiples reservas y asistencias)
- CLASE 1 – N HORARIO_CLASE (Una clase tiene varios horarios específicos con cupos)



GRACIAS